과탐 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 킬러 · 해설편

과탐 · 지구과학1 · 고체지구: 판구조와 지질 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 정답 ⑤

Step 1. ㄱ: X, Y가 모두 해구 쪽(서로 마주 보는 방향)으로 접근하므로 두 판의 상대 수렴 속도는 두 속력의 합입니다. $8+2=10\,\text{cm/년}$. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. 섭입각: 수평거리 15 km당 깊이 15 km이므로 $\tan\theta = 15/15 = 1$, 즉 $\theta = 45^\circ$입니다.

Step 3. ㄴ: 45°에서 깊이=수평거리이므로 깊이 300 km인 지점의 수평거리는 $300\,\text{km}$입니다. ㄴ은 옳습니다.

Step 4. ㄷ: 경사면(빗변)을 따라 잰 거리는 $\sqrt{300^2+300^2} = 300\sqrt{2} \approx 424\,\text{km}$입니다. ㄷ은 옳습니다.

Step 5. 종합: ㄱ 참, ㄴ 참, ㄷ 참 → 정답 ⑤입니다.

정답근거 상대 수렴 속도는 접근하는 두 판 속력의 합 10 cm/년, 섭입각 45°에서 수평거리=깊이=300 km, 경사면 거리=$300\sqrt{2} \approx 424$ km. **오답분석** [함정] '수평거리'와 '경사면 거리'를 혼동하면 ㄴ 또는 ㄷ 하나만 맞다고 오판하기 쉬움. 45°에서 두 값은 각각 300 km, 424 km로 모두 옳음. **연관개념** 베니오프대, 섭입각, 상대 판 운동. **메타인지** 각도가 45°일 때 수평·수직 성분이 같음을 이용하고, 빗변은 항상 $\sqrt{2}$배임을 기억하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 2 정답 ⑤

Step 1. ㄱ: 평균 확장 속도 = 거리 ÷ 연령. P: $440/200 = 2.2\,\text{km/만년} = 2.2\,\text{cm/년}$, Q: $1100/500 = 2.2\,\text{km/만년} = 2.2\,\text{cm/년}$. 두 값이 같으므로 ㄱ은 옳습니다.

Step 2. ㄴ: $d = 2.6 + k\sqrt{t}$. P로 계산: $4.4 = 2.6 + k\sqrt{200} \to 1.8 = k \times 14.14 \to k = 0.127$. Q로 검산: $5.6 = 2.6 + k\sqrt{500} \to 3.0 = k \times 22.36 \to k = 0.134$. 평균 약 0.13이므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 3. ㄷ: $t = 800$, $\sqrt{800} = 28.28$. $d = 2.6 + 0.13 \times 28.28 = 2.6 + 3.68 = 6.28\,\text{km}$로 6.2 km보다 깊습니다. ㄷ은 옳습니다.

Step 4. 종합: ㄱ 참, ㄴ 참, ㄷ 참 → 정답 ⑤입니다.

정답근거 P·Q 확장속도 모두 2.2 cm/년 동일(ㄱ), $k \approx 0.13$(ㄴ), 800만년 수심 6.28 km>6.2 km(ㄷ). **오답분석** [함정] 거리·연령 수치가 서로 달라 속도가 다르다고 오판하기 쉬우나 나눗셈하면 둘 다 2.2로 같음. **연관개념** 해양저 확장, 열침강 $d \propto \sqrt{t}$. **메타인지** 비례관계는 반드시 실제 나눗셈으로 확인하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 3 정답 ⑤

Step 1. ㄱ: 축에 인접한 검은 띠(정자극기)는 가장 최근 역전(78만 년 전) 이후 현재까지 형성된 지각이므로 약 78만 년 동안 형성되었습니다. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. ㄴ: 편측 확장 속도 = (편측 검은 띠 폭) ÷ (형성 기간). $40\,\mathrm{km} \div 78$ 만년 $= 40\,\mathrm{km}/(78 \times 10^4$ 년$)$.

Step 3. 계산: $40\,\mathrm{km} = 40 \times 10^5\,\mathrm{cm} = 4.0 \times 10^6\,\mathrm{cm}$. 이를 78×10^4 년으로 나누면 $\dfrac{4.0 \times 10^6}{7.8 \times 10^5} = 5.13\,\mathrm{cm}/$년. 약 5.1 cm/년이므로 ㄴ은 옳습니다.

Step 4. ㄷ: 확장 속도가 일정하면 형성된 지각의 폭은 그 자극기가 지속된 시간에 정비례합니다. 폭이 넓다 = 그 극성이 오래 유지됨. ㄷ은 옳습니다.

Step 5. 종합: ㄱ 참, ㄴ 참, ㄷ 참 → 정답 ⑤입니다.

정답근거 축 인접 검은 띠는 78만 년간 형성(ㄱ), 편측 확장속도 $40\,\mathrm{km}/78$ 만년 $\approx 5.1\,\mathrm{cm}/$년(ㄴ), 등속 확장에서 폭$\propto$지속기간(ㄷ). **오답분석** [함정] 편측 폭이 아닌 축 양쪽 전체 폭(80 km)으로 계산하면 약 10.3 cm/년이 되어 오답. '편측'을 정확히 볼 것. **연관개념** 지자기 역전, 해양저 확장 속도. **메타인지** '어느 띠가 어느 나이 구간에 대응하는지'를 명확히 매칭하고 편측/양측을 구분하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 4 정답 ⑤

Step 1. ㄱ: ㉠은 과거(왼쪽) 복각이 음(−, 남반구)에서 출발하여 현재(오른쪽) 양(+, 북반구 고위도)으로 증가합니다. 남반구→북반구, 즉 대체로 북쪽으로 이동. ㄱ은 옳습니다.

Step 2. ㄴ: 현재(오른쪽 끝) 복각을 비교하면 ㉠이 가장 위(가장 큰 +복각)에 있습니다. 복각이 클수록 고위도이므로 ㉠이 최고위도. ㄴ은 옳습니다.

Step 3. ㄷ: $\tan I = 2\tan\lambda$를 미분하면 $\sec^2 I\,dI = 2\sec^2\lambda\,d\lambda$, 즉 $\dfrac{d\lambda}{dI} = \dfrac{\sec^2 I}{2\sec^2\lambda}$입니다.

Step 4. 수치 확인: 저위도 $\lambda : 0^\circ \to 5^\circ$에서 $I : 0^\circ \to \tan^{-1}(2\tan 5^\circ) = 9.9^\circ$이므로 $\Delta I = 9.9^\circ$에 $\Delta\lambda = 5^\circ$. 고위도 $\lambda : 80^\circ \to 85^\circ$에서 $I : 85.0^\circ \to 87.5^\circ$이므로 $\Delta I = 2.5^\circ$에 $\Delta\lambda = 5^\circ$.

Step 5. 즉 같은 $\Delta\lambda = 5^\circ$에 대해 고위도에서 ΔI가 훨씬 작으므로, 뒤집으면 같은 ΔI에 대한 $\Delta\lambda$는 고위도일수록 큽니다. ㄷ은 옳습니다.

Step 6. 종합: ㄱ 참, ㄴ 참, ㄷ 참 → 정답 ⑤입니다.

정답근거 ㉠은 남→북 이동·현재 최고위도, 복각-위도 관계 미분으로 고위도일수록 같은 ΔI당 $\Delta\lambda$가 큼. **오답분석** [함정] '저위도일수록 위도변화가 크다'로 직관을 유도하는 함정이 흔하나, 실제는 반대(고위도일수록 큼)이므로 방향을 정확히 판정할 것. **연관개념** 고지자기 복각, 겉보기 극이동 곡선. **메타인지** $\tan I = 2\tan\lambda$는 반드시 미분·수치 대입으로 감도를 확인하세요. 정답 ⑤.

[킬러] 5 정답 ④

Step 1. 각 구간 평균 이동 속도 = 거리 ÷ 시간(나이 차). ㉮~㉱: 거리 330 km, 시간 500만 년 → $330/500 = 0.66$ km/만년 $= 6.6\,\mathrm{cm}/$년.

Step 2. ㉯~㉰: 거리 280 km, 시간 $900-500=400$만 년 → $280/400=0.70$ km/만년 = $7.0\,\mathrm{cm/년}$.

Step 3. ㉰~㉱: 거리 480 km, 시간 $1500-900=600$만 년 → $480/600=0.80$ km/만년 = $8.0\,\mathrm{cm/년}$.

Step 4. ㄱ: 가장 느린 구간은 6.6인 ㉮~㉯이므로 ㄴ~ㄷ구간이 아닙니다. ㄱ 거짓.

Step 5. ㄴ: ㉰~㉱ 평균 속도 $=8.0\,\mathrm{cm/년}$. ㄴ 참.

Step 6. ㄷ: ㉮~㉯(6.6)과 ㉰~㉱(8.0) 차이 $=1.4\,\mathrm{cm/년}$, 이는 2보다 작습니다. ㄷ 참. 재검산: $8.0-6.6=1.4<2$ ✔.

Step 7. 최종: ㄱ 거짓, ㄴ 참, ㄷ 참 → 정답 ④입니다.

정답근거 세 구간 속도 6.6·7.0·8.0 cm/년, 최저는 ㉮~㉯(ㄱ 거짓), ㉰~㉱=8(ㄴ 참), 차 1.4<2(ㄷ 참). **오답분석** [함정] ㄱ은 '나이 차가 가장 큰 구간=가장 느리다'로 착각시키나 거리도 함께 커서 속도는 오히려 빠름. **연관개념** 열점 고정, 절대 판 속도. **메타인지** 속도는 반드시 거리÷시간을 각 구간마다 계산하세요. 정답 ④.

[킬러] 6 정답 ④

Step 1. 경계별 진원 깊이 특징: 발산형(해령)과 보존형(변환)은 천발 지진만, 수렴형(섭입)은 천발~심발까지 나타납니다.

Step 2. (나)에서 P는 얕은 막대(천발), Q는 매우 깊은 막대(심발까지), R은 가장 얕은 막대.

Step 3. A는 발산형, B는 보존형, C는 수렴형입니다. 수렴형(C)만 심발까지 → Q가 C. 따라서 ㄱ('B=Q')은 거짓입니다.

Step 4. ㄴ: A(발산형)는 천발만, C(수렴형)는 천발~심발 모두. ㄴ 참.

Step 5. ㄷ: Q는 수렴형(C)에 대응하고 판이 소멸(섭입)하며 맨틀 하강류가 우세합니다. Q가 C의 분포이므로 ㄷ 참.

Step 6. ㄱ 재확정: B는 보존형으로 천발만 나타나므로 얕은 막대 P 또는 R에 해당, Q(심발)가 아닙니다. ㄱ 거짓.

Step 7. 최종: ㄱ 거짓, ㄴ 참, ㄷ 참 → 정답 ④입니다.

정답근거 심발 막대 Q는 수렴형 C에 대응, 발산 A는 천발만·수렴 C는 심발까지(ㄴ), Q에서 판 소멸·맨틀 하강(ㄷ). **오답분석** [함정] ㄱ은 B(보존형)를 심발 Q에 잘못 대응시킴. 보존형은 천발만. **연관개념** 경계 유형별 진원 깊이, 베니오프대. **메타인지** 심발 지진은 오직 수렴형에서만 나타남을 기준으로 매칭하세요. 정답 ④.

[킬러] 7 정답 ④

Step 1. 강체 회전에서 한 점의 선속력은 $v = \omega_{rad} \times R \times \sin\Theta$입니다. 여기서 Θ는 오일러 극과 그 점 사이의 각거리(=30°)입니다.

Step 2. 각속도를 라디안으로 환산: $\omega = 1.0 \times 10^{-6}$ 도/년 $\times \frac{\pi}{180}$. $\frac{3.14}{180} = 0.01744$이므로 $\omega = 1.744 \times 10^{-8}\,\mathrm{rad}/$년.

Step 3. $v = \omega \times R \times \sin 30^\circ = 1.744 \times 10^{-8} \times 6370\,\mathrm{km} \times 0.5$.

Step 4. $1.744 \times 10^{-8} \times 6370 = 1.111 \times 10^{-4}\,\mathrm{km}/$년, $\times 0.5 = 5.556 \times 10^{-5}\,\mathrm{km}/$년.

Step 5. 단위 환산: $10^{-5}\,\mathrm{km} = 10^{-5} \times 10^{5}\,\mathrm{cm} = 1\,\mathrm{cm}$이므로 $5.556 \times 10^{-5}\,\mathrm{km}/$년 $= 5.56\,\mathrm{cm}/$년.

Step 6. 가장 가까운 값은 ④ 약 5.6 cm/년입니다.

정답근거 $v = \omega R \sin\Theta$에 각속도 라디안 환산과 각거리 30° 대입 → 5.56 cm/년. **오답분석** [함정] $\sin\Theta$ 항을 빼고 ωR만 계산하면 11.1 cm/년(선지 밖)이 되고, 도→라디안 환산을 빠뜨리면 값이 크게 달라짐. **연관개념** 오일러 극, 강체 회전 선속도. **메타인지** 도→라디안 환산과 $\sin\Theta$ 감쇠를 반드시 포함하세요. 정답 ④.

[킬러] 8 정답 ④

Step 1. 벡터 관계식 $\vec{v}_{Z/Y} = \vec{v}_{Z/X} - \vec{v}_{Y/X}$를 사용합니다. X 기준계에서 Y와 Z의 상대속도를 배치합니다.

Step 2. $|\vec{v}_{Y/X}| = 6$ (X–Y 발산형), $|\vec{v}_{Z/X}| = 8$ (Z–X 보존형). 두 벡터가 이루는 각 90°.

Step 3. $|\vec{v}_{Z/Y}|^2 = |\vec{v}_{Z/X}|^2 + |\vec{v}_{Y/X}|^2 - 2|\vec{v}_{Z/X}||\vec{v}_{Y/X}|\cos 90^\circ$.

Step 4. $\cos 90^\circ = 0$이므로 $|\vec{v}_{Z/Y}|^2 = 8^2 + 6^2 = 64 + 36 = 100$.

Step 5. $|\vec{v}_{Z/Y}| = \sqrt{100} = 10\,\mathrm{cm}/$년. 재검산: $64 + 36 = 100$, $\sqrt{100} = 10$ ✔.

Step 6. 최종: Y–Z 경계(수렴형)의 상대 속도 크기는 10 cm/년 → 정답 ④입니다.

정답근거 직각 벡터 빨셈으로 $\sqrt{8^2 + 6^2} = 10$ cm/년. **오답분석** [함정] 단순히 $8 - 6 = 2$(①)나 $8 + 6 = 14$(⑤)로 스칼라 가감하면 오답. 벡터가 90°이므로 피타고라스 적용이 핵심. **연관개념** 삼중점, 판 상대속도 벡터 폐합. **메타인지** 판 속도는 벡터이므로 각도를 반드시 반영하세요. 정답 ④.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr